

S3 内部报告：储能协同优化

MathModel 建模小组

2026-08-08

1 子问题概述

问题三 (S3) 要求在给定任务调度与逐时负荷的基础上，建立储能协同优化模型，设计储能充放电策略，并分析储能系统对运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率和负荷波动程度四项指标的影响。官方口径 (说明 4)：以 $Baseline_AI_IT_Load + NonAI_IT_Load$ 为给定 IT 负荷 (设施负荷 = $IT \times PUE$ ，数据列 $Total_Load$ 已折算)，仅优化储能充放电、购售电及新能源分配，不优化任务调度。

经阶段 1 方案探索与 2.1 实证 (人类裁定)，最终口径为：**储能协同优化线性规划 (LP)，成本目标 + 碳排 $\varepsilon=1.00$ 约束，受限消纳主口径 (B1)**。 ε 三档 (0.90/0.95/1.00) 经全档核验 $\varepsilon < 1.00$ 全部区域不可行 (碳排已近可行下限)，故以 $\varepsilon = 1.00$ 为唯一主解，碳排作为评价指标报告 (D4 修订，决策日志 2.1)。

2 数据与预处理

数据源： $region_time_data$ (0-2406h $\times$ 6 区逐时电价/碳强度/负荷/新能源/储能基准)、 $storage_information$ (储能参数)、 $GPU_information$ (PUE, 核验用)。阶段 1.4 预处理产出 $outputs/data/s3-preprocessed.pkl$ (面板：电价/卖电价/碳强度/设施负荷/可用新能源 + 储能参数 + 碳基准 + 自检)。

关键数据事实 (A 类验证, $verify-sub3-20260808.md$)：设施负荷 $Total_Load = IT \times PUE$ 精确成立；新能源可用序列六区域同分布 (均值 800、min 500、max 1100 MW)；基准弃电率 79.2%；基准轨迹 D/E/F 违反 $SOC(2406) \geq Initial$ 硬约束 (不可作公平对照)；D/E/F 卖电 2400h 全覆盖 ($SellPrice \leq Price$ 恒成立，无购电 $\rightarrow$ 卖电套利窗口)。

受限消纳假设 (B1 裁定, 阶段 3.1 论证修订)：新能源消纳能力 (直供 + 充电) 逐时锚定基准观测值 $R_t + C_t^r \leq UsedRenewable_t + RenewableCharge_t$ 。**口径性质声明**：该上限为**消纳能力假设**——基于基准轨迹的观测值 (基准弃电率 79.2% 反映其运行策略，而非电网物理能力的直接测量)。选此口径的工程依据：(i) 电网消纳能力受线路/调峰物理约束，现实中存在逐时上限；(ii) 以基准观测值作为该上限的保守估计，避免无依据地放大消纳能力。**敏感性声明**：自由消纳口径 ($R_t + C_t^r \leq Avail_t$) 下，可用新能源恒大于负荷 (均值 800 vs 峰值 652 MW)，最优解购电 ≈ 0 、成本趋近理想下界 (F1 口径 b) ——该结果在物理上成立但脱离“消纳能力有限”的工程现实；两口径结果均报告 (主口径受限 + 敏感性自由)，论文以受限口径为主。

3 模型

完整推导见 $solution/model-notes/math-sub3.tex$ 。主时域 0-2399 为评价窗口，2400-2405 结清段仍计入成本结算，2406 仅状态结算 ($E_{2406} = E_{2405}$)。**结清段碳帽说明 (阶段 3.1 补充)**：碳

ε 约束仅限主时域 (C7)，结清段购电只计成本不设碳帽——若结清段出现” 低价高碳” 时段组合，LP 有动机将购电挪至结清段规避碳帽。本数据中结清段购电极少（基准 A/B/C 无购电、D/E/F 净购电为负，H6 佐证），但未做电价平移敏感性检验，属局限声明。

3.1 决策变量（每区域 r ， $t = 0, \dots, 2405$ ）

G_t 购电、 S_t 卖电、 R_t 新能源直供、 C_t^g 电网充电、 C_t^r 新能源充电、 D_t 放电（均 ≥ 0 ）、 E_t SOC（时段末， $E_{-1} = Initial$ ）。

3.2 约束

1. **C1 功率平衡**: $G_t + R_t + D_t = Load_t + C_t^g + S_t$
2. **C2 受限消纳**: $R_t + C_t^r \leq Used_t + RenewableCharge_t$
3. **C3 SOC 递推**: $E_t = E_{t-1} + \eta_c(C_t^g + C_t^r) - D_t/\eta_d$
4. **C4 SOC 边界与终态**: $Min \leq E_t \leq Cap$; $E_{2405} \geq Initial$
5. **C5 充放功率**: $C_t^g + C_t^r \leq P^{ch}$; $D_t \leq P^{dis}$
6. **C6 购售电边界**: $G_t \leq MaxGridImport$; $S_t \leq SellLimit$
7. **C7 碳 ε 约束（主时域）**: $\sum_{t=0}^{2399} G_t C I_t \leq 10^3 \varepsilon CarbonBase_r$, $\varepsilon = 1.00$ (10^3 为 $kt \rightarrow tCO_2$ 换算)

目标（每区域，含结清段结算）: $\min \sum_{t=0}^{2405} (G_t Price_t - S_t SellPrice_t)$ 。同时充放由成本目标自动排除 ($\eta_c \eta_d < 1$ 纯损耗，F4 实证基准 0 h)。

3.3 四项指标（主时域评价口径）

成本 Z_r^{main} 、碳排放 $\sum G_t C I_t$ 、区域峰值净购电 $\max(G_t - S_t)$ 、负荷波动 = 净购电 std（主指标）+ 峰谷差（辅指标）。

4 求解与主解结果

scipy.optimize.linprog (HiGHS)，6 区域 $\times \varepsilon=1.00$ 全部 status=0（可行 + 最优）；自洽性三项全过（同刻充放 0、SOC(2405) $\geq$ Initial、功率平衡残差 $\sim 1e-13$ ）。主时域结果：

区域	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值 (MW)	净购电 std (MW)	峰谷差 (MW)	SOC(2406)	利用率
A	617.94	581.27	550.0	115.34	410.6	157.5	8.47%
B	567.59	519.70	520.0	105.46	375.6	144.0	9.97%
C	542.15	483.82	510.0	101.05	368.2	135.0	11.79%
D	225.46	262.39	510.0	153.15	510.0	405.0	24.76%
E	114.73	84.56	370.0	121.67	416.5	370.0	35.98%
F	145.48	113.06	340.0	117.37	389.1	382.5	34.02%
聚合	2213.35	2044.79	550.0	686.15	2316.7	全合规	20.83%

表 1: 受限消纳 $\varepsilon=1.00$ 主解（主时域 0-2399；SOC(2406) $\geq$ Initial 全合规且恰绑定）

6 区域最优储能：SOC 曲线与充放电功率 ($\varepsilon = 1.00$)

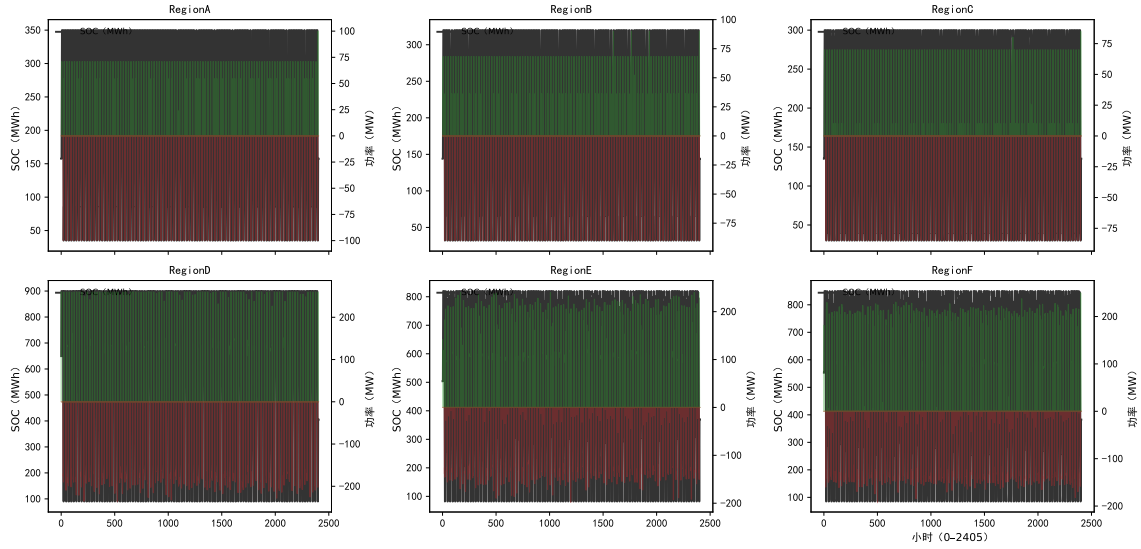


图 1: 六区域储能 SOC 与充放功率时序 (受限消纳 $\varepsilon=1.00$)

方案	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值净购电 (MW)	净购电 std (MW)
优化 $\varepsilon=1.00$	2213.35	2044.79	550.0	686.15
无储能口径 c (诚实下界)	2387.86	2108.00	479.0	365.43
基准轨迹 (参考, 不可比)	1802.34	2045.36	497.0	601.63
基准剔除卖电收入 (B3)	2231.50	—	—	—

表 2: 四指标对比 (主时域: 基准轨迹违反 $SOC(2406) \geq \text{Initial}$ 且含外送收入, 不可直接对比)

5 四指标对比与储能价值

储能价值量级 (优化 vs 无储能口径 c): 成本 -174.51 M 元 (-7.3%)、碳排 -63.21 kt (-3.0%)、峰值 $+71$ MW ($+14.8\%$, 反升)、净购电 std $+87.7\%$ (反升)。

储能价值归因拆分 (阶段 3.1 M10 补实验): -174.51 M 元的成本节约通过”无储能 LP 对照” ($D=C^g=C^r=0$ 、购电时点仍自由优化, 受限消纳 $\varepsilon=1.00$, 聚合成本 2312.71 M 元) 拆分为:

- Δ_2 购电时点自由化价值: $2387.86 - 2312.71 = \mathbf{75.15}$ M 元 (43.1%) ——无储能下优化购电时点即可获得 (与时移负荷同效);
- Δ_1 储能充放调度价值: $2312.71 - 2213.35 = \mathbf{99.36}$ M 元 (56.9%) ——储能的纯充放调度贡献;
- $\Delta_1 + \Delta_2 = 174.51$ M 元 (精确闭合, $= 2387.86 - 2213.35$)。

结论: -7.3% 中约 57% 来自储能充放调度、 43% 来自购电时点自由化; ”储能价值”表述限定为**储能充放调度贡献**, 不包含购电时点自由化的收益 (后者在无储能 LP 下同样可达)。

成本对照说明 (阶段 3.1 修订, 原 B3 口径弱化): 直接对比优化 (2213.35) $>$ 基准 (1802.34) 会误导——基准含卖电收入 (429.16 M 元) 且违反终态约束 (不可比)。会计口径下剔除卖电收入后基准成本 $= 2231.50$ M 元 $>$ 优化 2213.35 。边界声明: 该对照为**会计口径** (简单加回卖电收入), 基准的卖电行为与其消纳/购电/储能行为耦合 (部分外送透支储能本体能量), 并非”无卖电能力”基准的严格还原; 0.8% 优势在基准构造的任意性面前仅作参考, 不作主结论依据。

问题三 四指标对比（优化解 vs 无储能 vs 基准，主时域）

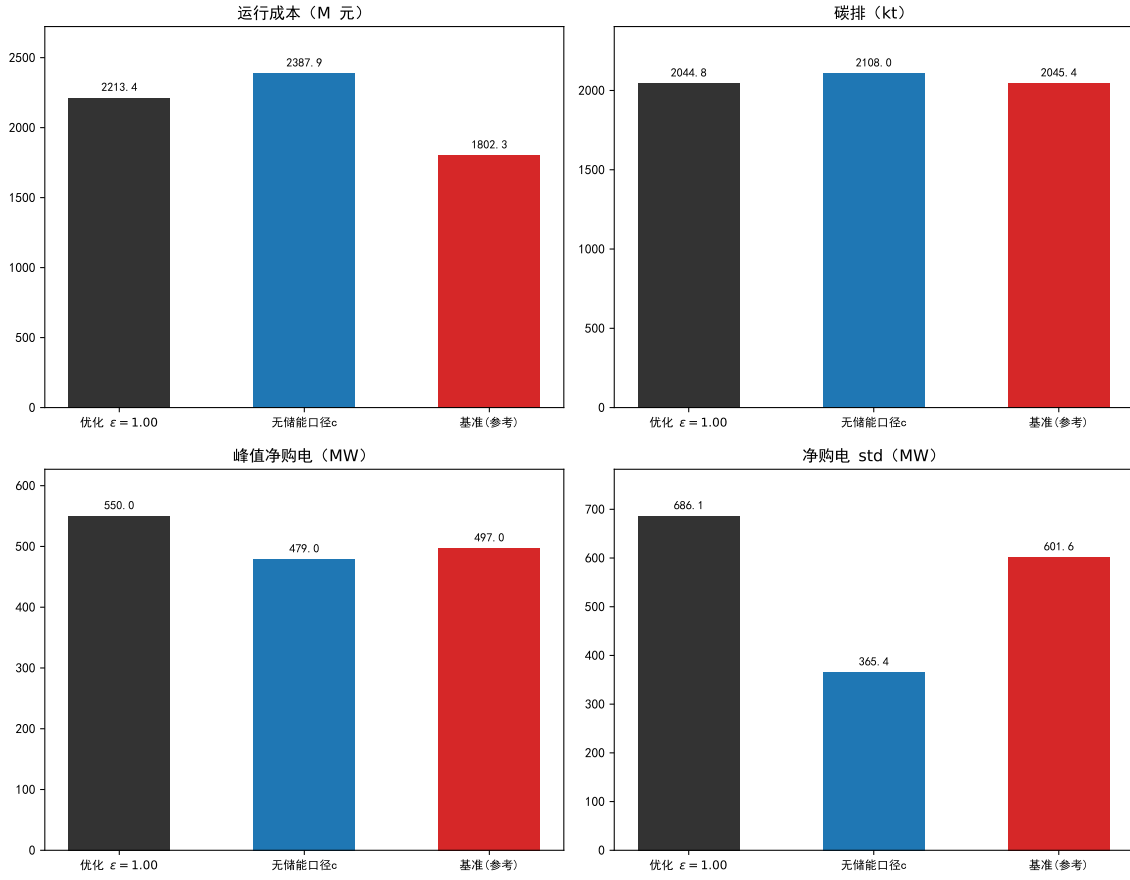


图 2: 四指标三方案对比（成本/碳排/峰值/净购电 std）

6 关键发现

6.1 碳排近乎无压缩空间（给定受限口径下的可行域边界）

受限消纳把新能源钉在基准水平、负荷固定、储能容量有限，碳排由刚性购电主导。二分法测定给定受限口径下各区域碳排可行域边界（ $\epsilon_{\min}$ ，即碳帽可收紧的极限比例）：

区域	A	B	C	D	E	F
碳排下限 $C_{\min}$ (kt)	577.47	516.49	480.95	254.88	80.96	108.72
$\epsilon_{\min}$	0.9935	0.9938	0.9941	0.9693	0.9574	0.9616
较基准压降	-0.65%	-0.62%	-0.59%	-3.08%	-4.26%	-3.84%

表 3: 各区域碳排可行域边界 $\epsilon_{\min}$ （ $\epsilon < 1.00$ 全部不可行，D4 修订依据）

6.2 碳-成本-峰值三难（峰值撞顶实证）

优化解区域峰值净购电撞各区域购电上限（MaxGridImport: A 550/B 520/C 510/D 510/ E 370/F 340 MW），撞顶小时占比 8.5–17.9%，典型撞顶时段为区域最高碳强度小时（如 A 区 Hour 51: Price 476.8 元/MWh、CI 0.68 t/MWh）。机理：碳帽 + 受限消纳 + 负荷刚性下，LP 无法回避高碳时段购电，储能削峰空间被碳约束压缩——**峰值升高是”碳帽 × 受限消纳 × 负荷刚性”耦合的真实代价**，论文按”碳-成本-峰值三难”正面呈现。

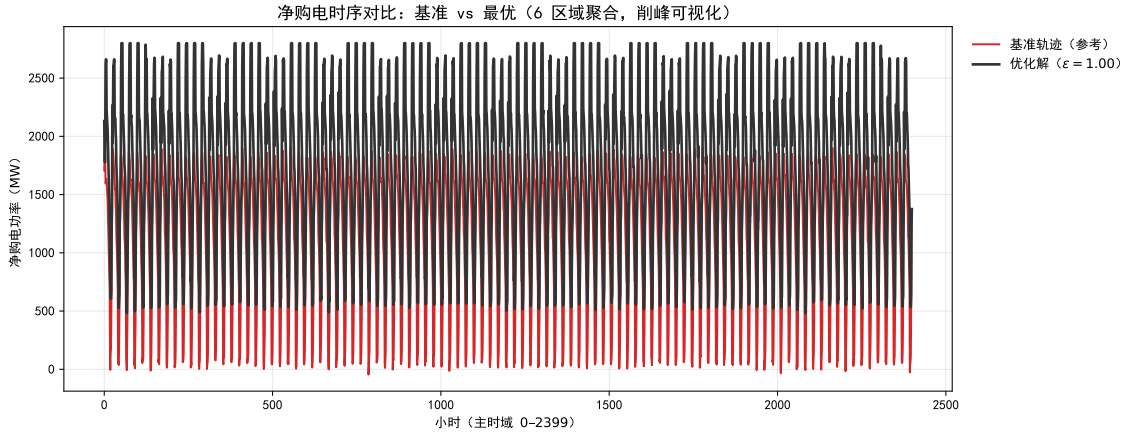


图 3: 净购电时序对比（基准 vs 最优，削峰/波动形态）

6.3 净购电波动反升（诚实呈现 + 口径论证）

负荷波动指标口径（阶段 3.1 补充论证）：问题三要求分析储能对“负荷波动程度”的影响。总负荷 $Total_Load$ 为给定输入（不随储能变化），可被储能改变的是 **净购电序列** ($G_t - S_t$ ，与数据列 $NetGridImport$ 同义)；故以净购电 std 为主指标、峰谷差为辅指标，负荷 std 作参照——该口径使“波动度量”成为储能策略的函数，能反映储能对电网侧波动的真实影响。

结果：成本最小化目标下储能执行峰谷套利（低价时段充电 → 购电升高、高价时段放电 → 购电降低），优化解净购电 std (686.15) **高于** 无储能 (365.43) 与基准 (601.63)，且峰值反升。**问题三“负荷波动”指标在纯成本目标下不降反升——削峰与降本在受限口径下冲突。****局限说明：**本报告为成本单目标解，不能回答“储能如何最优地平抑波动”；若以削峰/稳波动为目标需引入多目标扩展（衔接方案 C/B2 占位，S4 多目标权衡中报告）。

6.4 卖电消失机制

D/E/F 的 $SellPrice \leq Price$ 恒成立（无套利窗口），且受限消纳下新能源优先直供/充电 ($R + Cr$ 用满 cap)，故 $S \approx 0$ (D/E/F 仅 0–0.8 GWh)。基准卖电 426–479 GWh 不可复现（其轨迹非最优且违反终态）；利用率双口径（含/不含外送）在 $S \approx 0$ 下趋同 (20.83%/20.84%)。

7 拐角解检测

聚合拐角解比例 0.641（各区域 0.62–0.66），未触发 > 80% “拐角解主导”自动标记，但比例偏高。解读：高比例主要来自**结构性绑定**——A/B/C 卖电全时段 = 0（S 块 1/7 变量在下界）、购电撞顶时段（16–18%）、SOC 恒在边界（终态 = Initial）。非病态退化，属约束活性正常分布；论文注明“拐角解集中于结构性约束”。

8 假设检验回填

9 未闭合问题与敏感性

1. 受限消纳假设主导结果：消纳上限为**消纳能力假设**（基于基准轨迹观测，非能力测量，见数据段口径声明）——若真实电网消纳能力不同则成本/碳排放量级变化；敏感性报告自由消纳口径（购电 ≈ 0 、成本趋近理想下界）作对照。

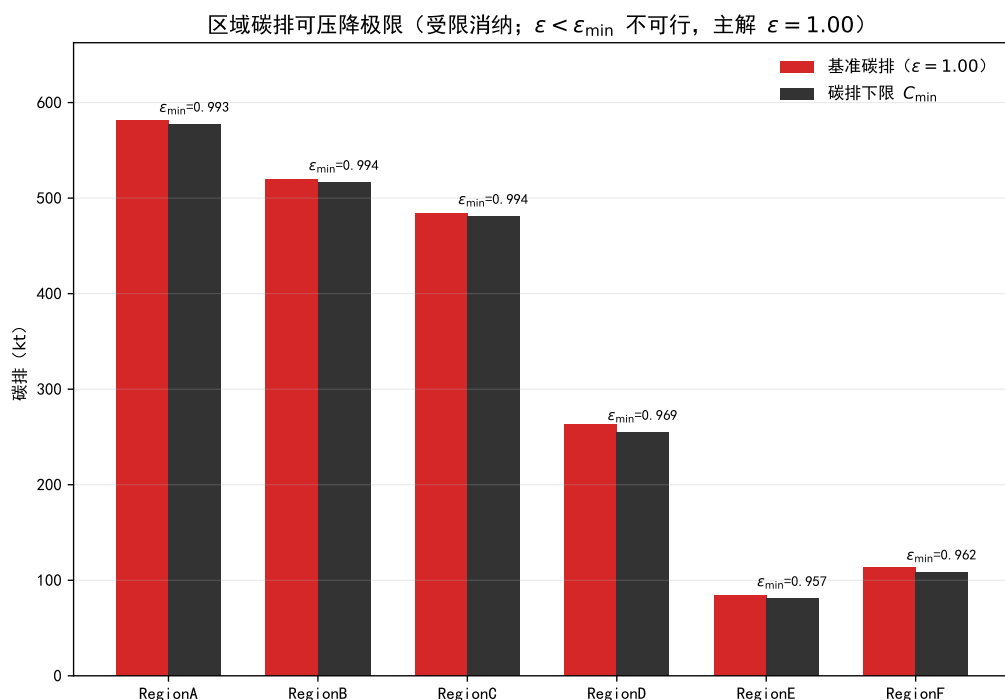


图 4: 碳排可行域边界可视化（替代 ε 三档 Pareto——后者不可行）

假设	检验	结果
H1 受限消纳锚定基准合理	撞顶/绑定小时占比	✓ 撞顶 8.5–17.9%（购电上限活性）
H2 卖电套利成立	B3 删卖电收入	✓ 无套利（ $SellPrice \leq Price$ ）；B3 对照 2231.50 > 2213.35
H3 同刻充放自动排除	最优解后验	✓ 六区域同刻充放 = 0
H4 ε 档有效	全档扫描	修订： $\varepsilon < 1.00$ 不可行 → 碳排可行域边界（表 3）
H5 终态约束可行	LP status + SOC	✓ status = 0 全部；SOC(2406) ≥ Initial 全合规（恰绑定）
H6 结清段碳排 ≈ 0	结清段购电	✓ 结清段无充放、购电极少（基准事实 F8 佐证）

表 4: 假设检验回填（H1–H6）

- 储能价值归因（阶段 3.1 已完成）：−7.3% 已拆分为储能充放调度 99.36 M 元（57%）+ 购电时点自由化 75.15 M 元（43%）（见储能价值归因拆分节）；A/B/C 储能近乎空闲（SOC 恒 Initial），储能充放价值集中于 D/E/F。
- 与 S2 ε -约束口径差异：S3 碳排为**全部设施负荷购电**口径，S2 为 AI 任务分量（二者不可相加）；全局碳排以 S3 为主口径、S2 为构成分析；两子问题 ε 均非活跃（S2 未绑定 / S3 不可行），统一叙事“ ε 为合规检查、权衡在迁移降碳 vs 储能降本”。
- 口径独立性声明**：问题三”给定任务调度”（官方说明 4）输入为赛题给定 Baseline 负荷，与 S2 的优化调度结果**无数据依赖**——本报告结果不与 S2 调度输出耦合。
- 储能设备成本（寿命折旧/循环损耗 $\eta_c \eta_d \approx 0.86$ ）未入模，论文应注明经济性边界。

10 结论

受限消纳主口径下，储能协同优化 LP ($\varepsilon=1.00$) 给出合规最优解：聚合成本 2213.35 M 元、碳排 2044.79 kt、峰值净购电 550 MW、净购电 std 686 MW。较无储能诚实下界：成本 −7.3%、碳排 −3.0%；会计口径剔除卖电收入后基准（2231.50）略高于优化（2213.35，差 0.8%，仅作参考，见成本对照说明）。核心结论：**给定受限口径下碳排已近可行下限（压降 <5%），储能价值集中于调**

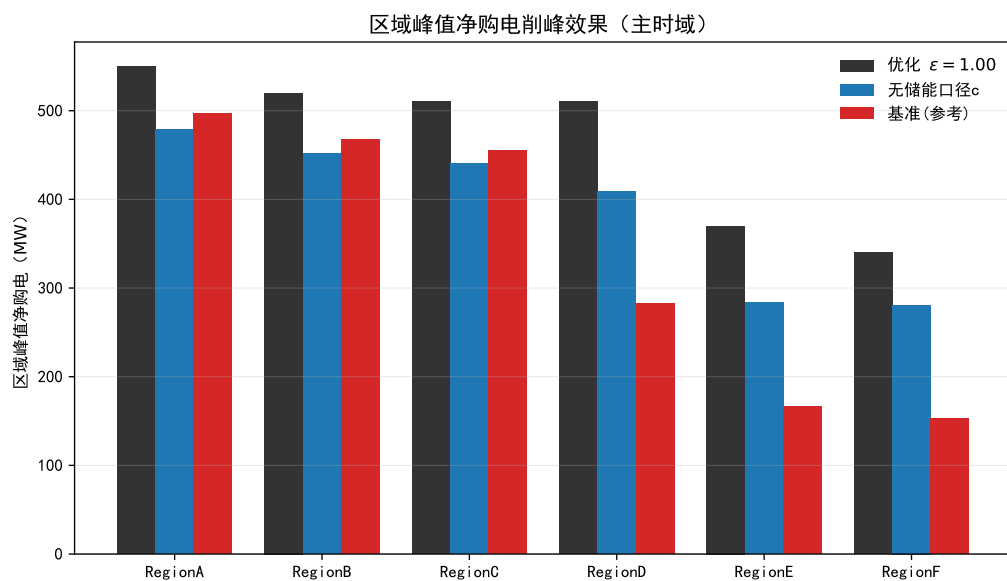


图 5: 六区域峰值净购电对比（优化撞购电上限）

度优化与终态合规而非消纳提升；成本最小化与削峰/稳波动存在冲突（峰值撞顶、净购电 std 反升），若需多目标权衡需扩展 ε 扫描或加权目标。